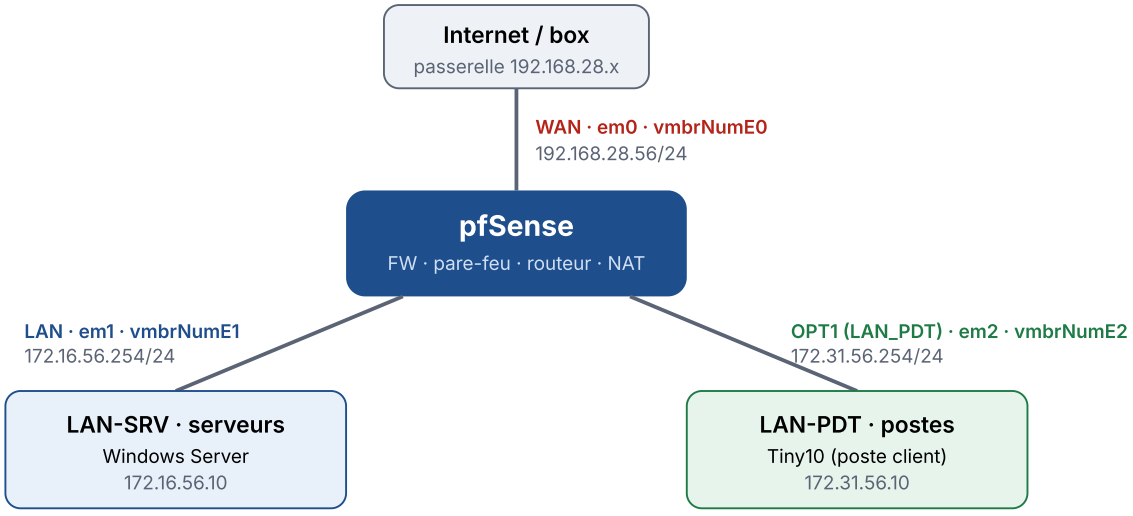
BTS SIO OPTION SISR · PROJET 1 · ÉTAPE 1

Installation et configuration du pare-feu pfSense

Mise en place du pare-feu et routeur central de l'infrastructure **leo.local**



DATE	PLATEFORME	DOMAINE
06/11/2026	Proxmox VE · pfSense 2.7.2	leo.local

1 Objectif

Déployer une VM pfSense qui relie trois zones réseau (WAN, serveurs, postes), assure le routage entre elles, donne l'accès à Internet grâce au NAT et filtre le trafic selon le principe du moindre privilège.

2 Plan d'adressage

Zone	Interface pfSense	Bridge Proxmox	Réseau	IP pfSense	Machine connectée
WAN	em0	vmbrNumE0	192.168.28.0/24	192.168.28.56	Réseau de la salle / Internet
LAN-SRV	em1 (LAN)	vmbrNumE1	172.16.56.0/24	172.16.56.254	Windows Server · 172.16.56.10
LAN-PDT	em2 (OPT1 → LAN_PDT)	vmbrNumE2	172.31.56.0/24	172.31.56.254	Tiny10 · 172.31.56.10

> Le poste client est une VM **Tiny10** (Windows 10 allégé) utilisée à la place de Windows 11. Son rôle de poste utilisateur sur LAN-PDT est identique.

Calcul des réseaux

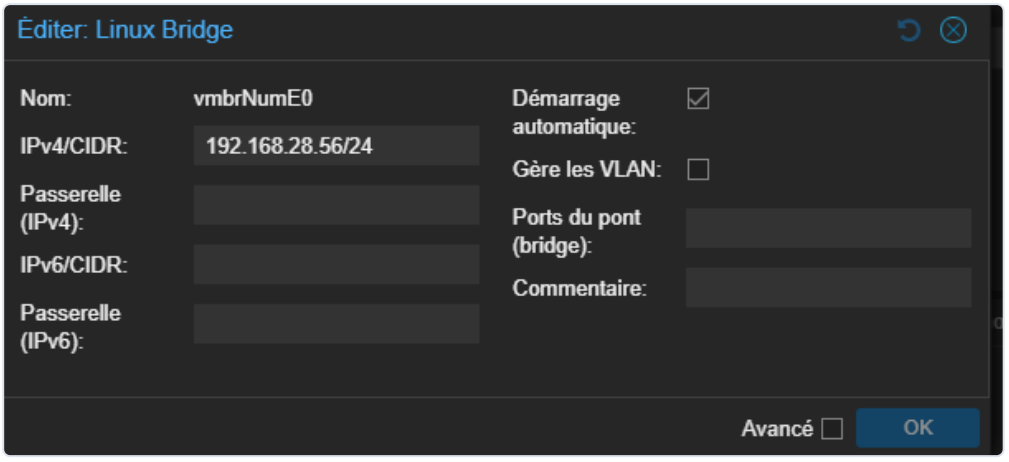
Réseau	Adresse réseau	Adresse de broadcast	Hôtes utilisables
192.168.28.0/24	192.168.28.0	192.168.28.255	254
172.16.56.0/24	172.16.56.0	172.16.56.255	254
172.31.56.0/24	172.31.56.0	172.31.56.255	254

Un masque /24 laisse 8 bits pour les hôtes, soit $2^8 - 2 = 254$ adresses utilisables (l'adresse réseau et le broadcast sont exclues).

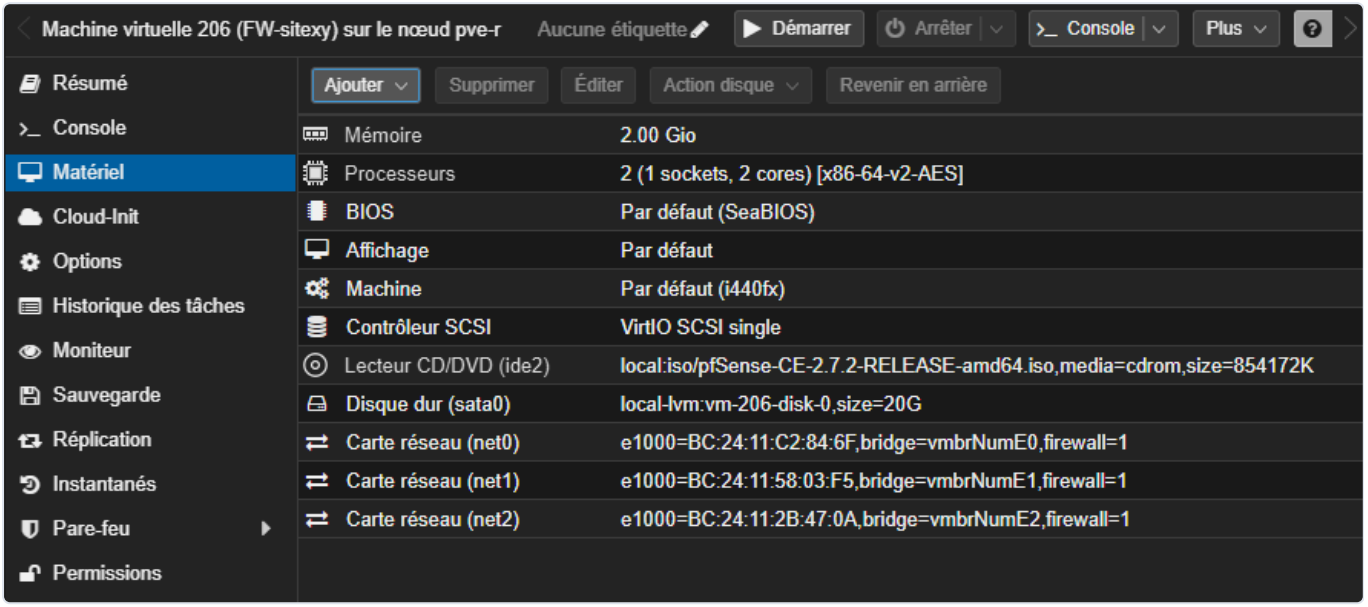
3 Création de la VM pfSense

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
VM ID	206	CPU	2 vCPU
Nom	FW-sitexy	RAM	2048 Mo
Type d'OS	Other (FreeBSD)	Disque	20 Go (SATA)
ISO	pfSense-CE-2.7.2	Cartes réseau	3 × Intel E1000

Les cartes réseau sont en **Intel E1000**, car pfSense les reconnaît sans pilote supplémentaire. Elles sont ajoutées dans l'ordre net0 → net1 → net2 pour obtenir em0 → em1 → em2.



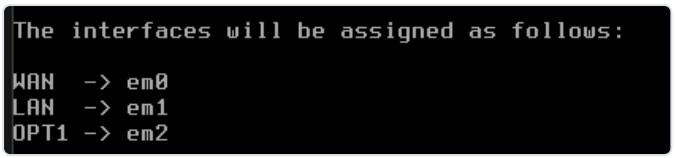
Bridge WAN : vmbrNumE0 dans Proxmox



Capture 1 : onglet Matériel de la VM avec ses 3 cartes réseau E1000 (net0 → vmbrNumE0, net1 → vmbrNumE1, net2 → vmbrNumE2)

4 Installation et assignation des interfaces

Installation en mode **Auto (UFS)** avec le clavier French, puis redémarrage. Dans la console, l'option **1) Assign Interfaces** sert à assigner les interfaces, sans VLAN, car chaque zone a déjà son propre bridge.



Capture 2 : assignation WAN → em0, LAN → em1, OPT1 → em2

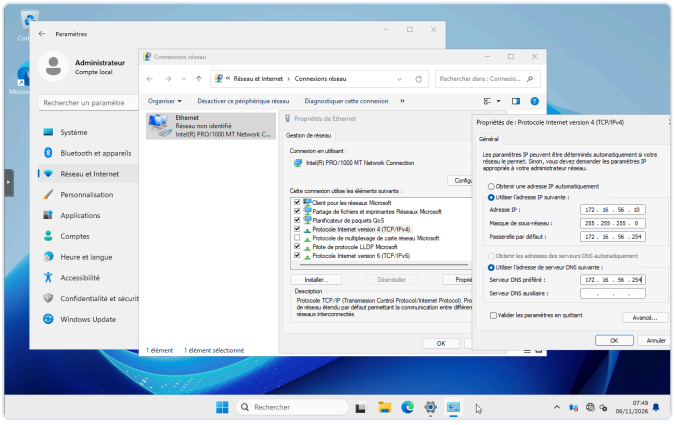


Capture 3 : récapitulatif des IP dans la console

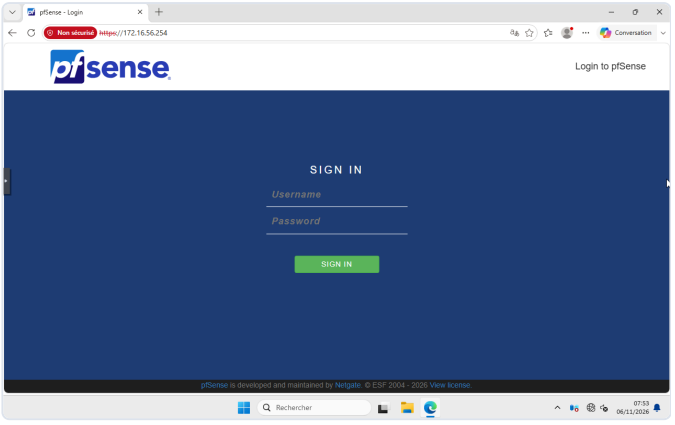
Les IP sont attribuées avec l'option **2) Set interface(s) IP address**. Elles sont statiques, sans DHCP. Seul le WAN a une passerelle : les interfaces LAN et OPT1 sont elles-mêmes la passerelle de leur réseau.

5 Configuration via l'interface web

Le Windows Server, branché sur LAN-SRV (172.16.56.10, passerelle 172.16.56.254), sert à ouvrir l'interface web à l'adresse `https://172.16.56.254`. L'administration se fait **uniquement depuis le réseau serveurs**.

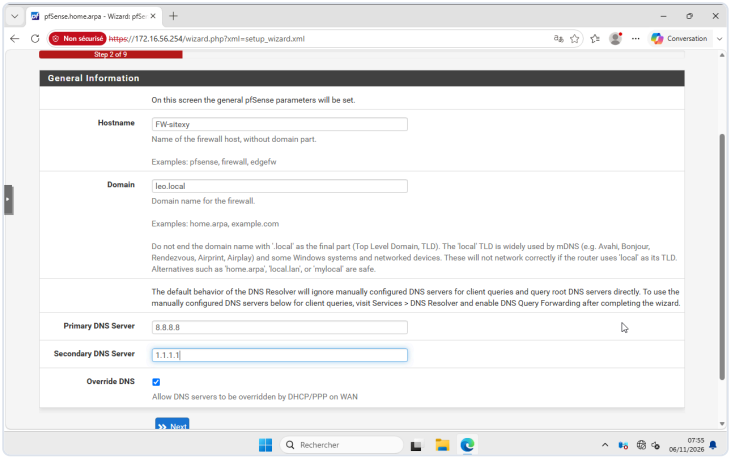


IP fixe du Windows Server



Capture 4 : page de connexion de pfSense

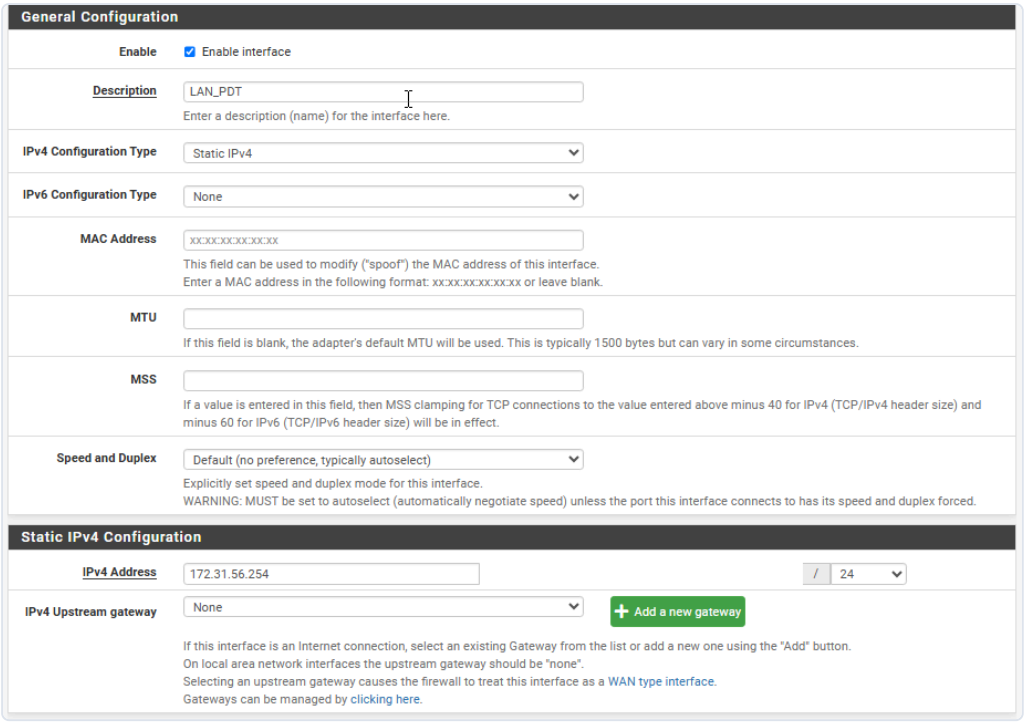
Paramètre de l'assistant	Valeur
Hostname / Domaine	FW-sitexy / leo.local
DNS	8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare), temporaires en attendant le DNS interne
Fuseau horaire	Europe/Paris
Mot de passe admin	Le mot de passe par défaut (pfsense) a été changé



Assistant : informations générales (hostname, domaine, DNS)

Activation de l'interface LAN_PDT

OPT1 est désactivée par défaut. Elle a été activée, renommée **LAN_PDT** pour être plus lisible dans les règles et les logs, puis configurée en IPv4 statique 172.31.56.254/24, sans passerelle.

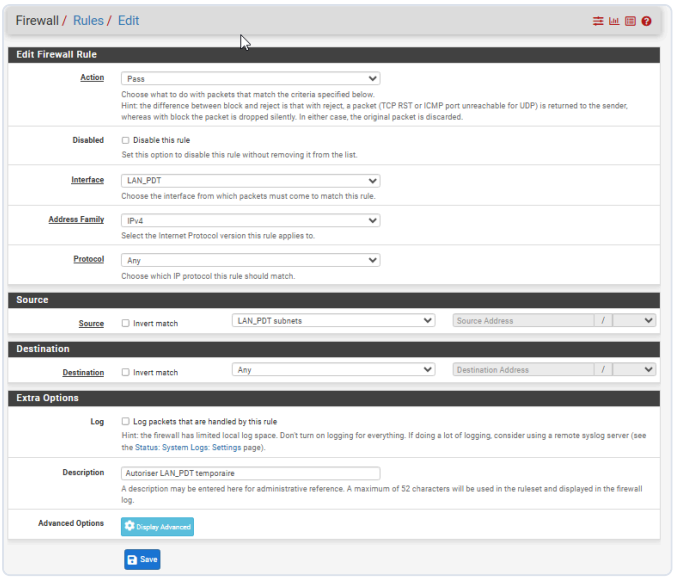


Capture 5 : interface LAN_PDT activée

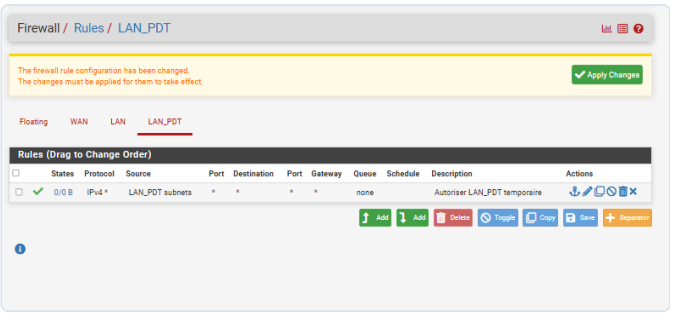
6 Règles de pare-feu

Interface	Règle	Effet
WAN	Aucune règle Pass	Tout le trafic entrant est bloqué (Default deny)
LAN	« Default allow LAN to any » (créée automatiquement)	Les serveurs ont accès à tout
LAN_PDT	Pass · IPv4 · Any · source LAN_PDT subnets → Any	Les postes ont accès à tout (règle temporaire)

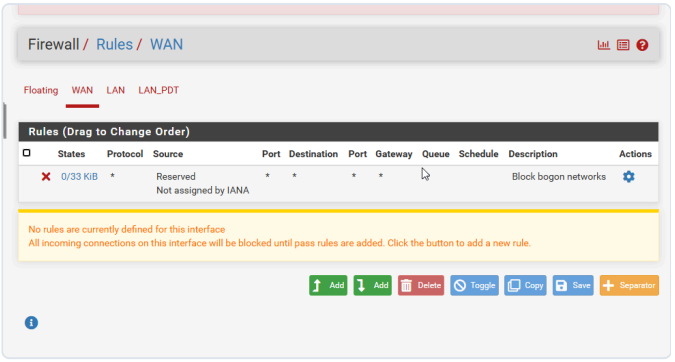
> La règle « Pass Any » sur LAN_PDT est **volontairement permissive et temporaire**. Elle sert à valider le routage et sera remplacée par des règles précises une fois la matrice de flux définie.



Création de la règle sur LAN_PDT



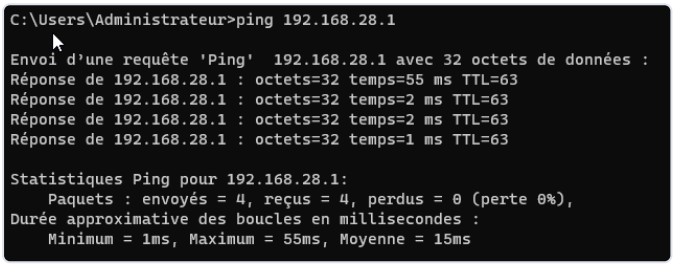
Capture 6 : règle active dans Firewall → Rules → LAN_PDT



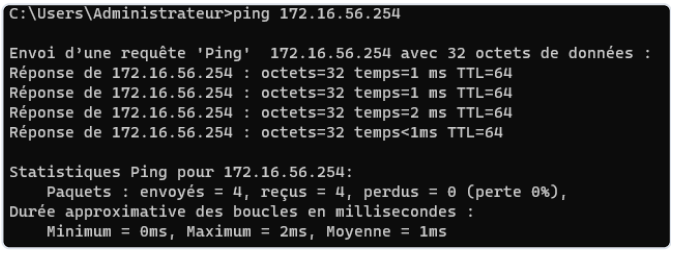
Onglet WAN : aucune règle Pass, donc tout est bloqué (moindre privilège)

7 Tests et vérifications

Test	Depuis	Commande / action	Résultat
1	LAN-SRV	`ping 192.168.28.1` (passerelle de la salle)	Réussi
2	Windows Server	`ping 172.16.56.254` puis `ping 8.8.8.8`	Réussi routage et NAT OK
3	Tiny10	`ping 172.31.56.254` et `ping 8.8.8.8`	Réussi
3 bis	Tiny10	`ping 172.16.56.10`	Échec le pare-feu Windows du serveur bloque l'ICMP
4	pfSense	Status → System Logs → Firewall	Blocages visibles
5	PC de la salle	Accès à l'interface web par l'IP WAN	Refusé comme attendu



Test 1 : passerelle de la salle joignable



Test 2 : Windows Server → pfSense (LAN)

```
C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=66 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=57 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=62 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=66 ms TTL=113

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 57ms, Maximum = 66ms, Moyenne = 62ms
```

Test 2 : Windows Server → Internet (8.8.8.8)

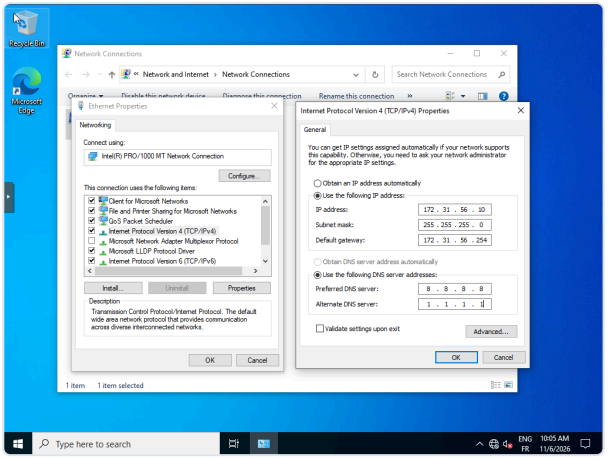
```
C:\Users\leo>ping 172.31.56.254

Pinging 172.31.56.254 with 32 bytes of data:
Reply from 172.31.56.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 172.31.56.254: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.31.56.254: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.31.56.254: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.31.56.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

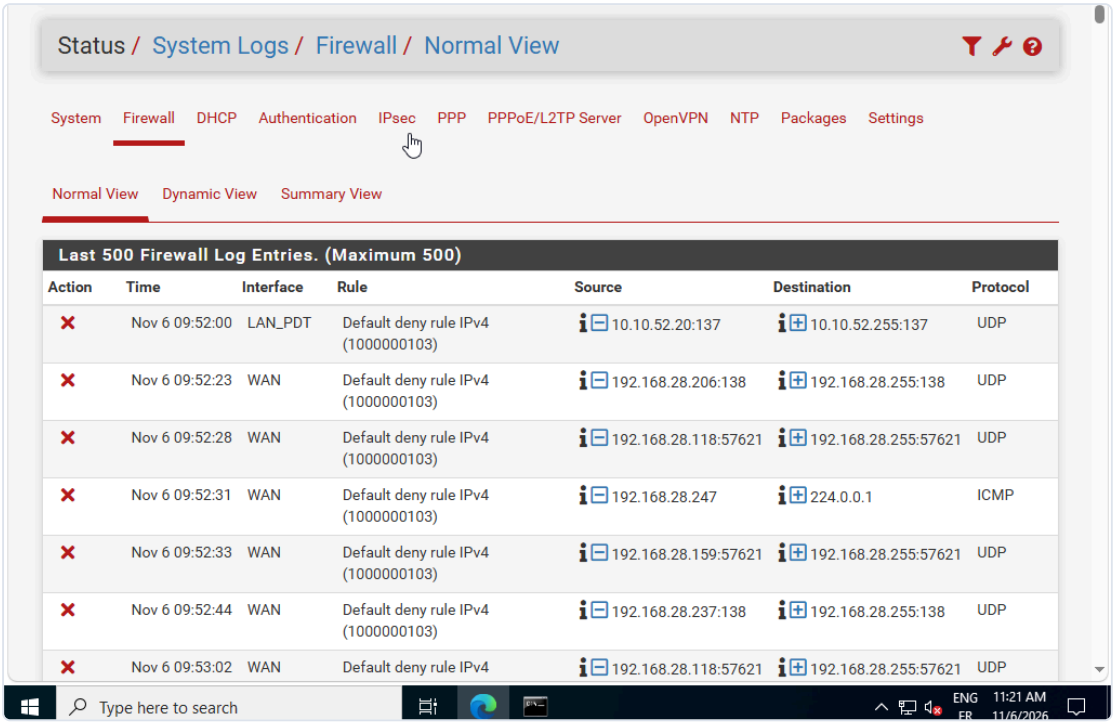
C:\Users\leo>
```

Test 3 : Tiny10 → pfSense (LAN_PDT)



IP fixe de Tiny10 : 172.31.56.10, passerelle 172.31.56.254

Test 3 bis : l'échec ne vient pas de pfSense. Le pare-feu Windows du serveur refuse les pings par défaut. Il y a donc deux pare-feux sur le chemin : celui de pfSense et celui de la machine.

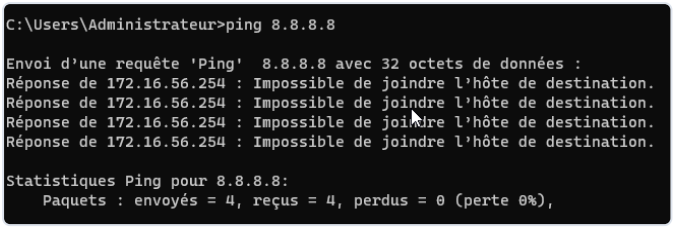


Capture 7 : Filter Logs, avec des lignes **block** (Default deny rule) sur le WAN et sur LAN_PDT

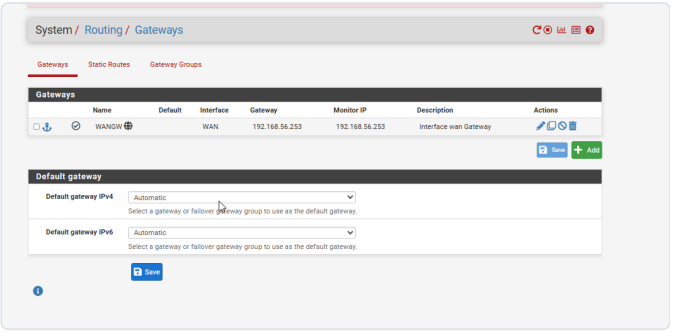
Les lignes **block** sur le WAN sont des broadcasts NetBIOS (UDP 137/138) envoyés par les autres PC de la salle et refusés par la règle par défaut. Le trafic autorisé (pass) n'apparaît dans les logs que si l'option « Log packets » est cochée sur la règle.

8 Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause	Solution
pfSense n'accède pas à Internet : le ping vers 8.8.8.8 renvoie « Impossible de joindre l'hôte de destination »	La passerelle WAN avait été saisie en **192.168.56.253** au lieu d'une adresse du réseau 192.168.28.0/24	Correction de la passerelle dans System → Routing → Gateways
Trafic bloqué sur LAN_PDT depuis l'adresse 10.10.52.20	L'adresse source ne fait pas partie du réseau LAN_PDT, donc la règle Pass ne s'applique pas	IP fixe 172.31.56.10 vérifiée sur Tiny10 (`ipconfig /all`)



pfSense répond « impossible de joindre » : pas de route vers Internet



Passerelle WAN erronée (192.168.56.253)

9 Questions bilan

1. Pourquoi OPT1 n'a aucune règle par défaut alors que LAN en a une ?
pfSense considère le LAN comme le réseau de confiance principal. Il y crée donc automatiquement une règle qui autorise tout, pour ne pas perdre l'accès à l'administration. Une interface OPT est inconnue au départ : tout y est bloqué jusqu'à ce que l'administrateur décide quoi autoriser.

2. Que se passerait-il si la règle « Pass Any » de LAN_PDT était supprimée ?
Tout le trafic des postes serait bloqué : plus d'accès à Internet ni aux serveurs. C'est le principe du moindre privilège : ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé.

3. Pourquoi administrer pfSense depuis LAN-SRV et non depuis LAN-PDT ou le WAN ?
Le réseau des serveurs est le plus sûr, alors que les postes utilisateurs et Internet sont plus exposés aux attaques. Limiter l'administration à LAN-SRV réduit le risque de prise de contrôle du pare-feu. Cela illustre le moindre privilège et le cloisonnement des réseaux.

4. Quel est le rôle du NAT sortant ?
Le NAT sortant remplace les adresses privées des machines (172.16.x.x et 172.31.x.x) par l'adresse WAN de pfSense pour sortir sur Internet. Sans lui, les réponses d'Internet ne pourraient pas revenir vers ces adresses privées, et les machines n'auraient donc pas accès à Internet.

5. À quoi correspond l'adresse 172.16.56.10 ?
C'est l'adresse du futur Windows Server (WS-DC-1), qui sera contrôleur de domaine Active Directory et serveur DNS. Elle n'est pas encore utilisée comme DNS parce que le service DNS n'est pas encore installé : pfSense utilise donc des DNS publics en attendant.

6. Pourquoi trois bridges plutôt qu'un seul bridge avec des VLAN ?
Trois bridges séparés sont plus simples à mettre en place et à comprendre, ce qui convient à un projet pédagogique. Les VLAN sont plus utilisés en entreprise, car ils économisent des interfaces, mais ils demandent une configuration plus complexe.

10 Sauvegarde

La configuration a été exportée depuis **Diagnostics → Backup & Restore → Download configuration**, dans le fichier `FW-sitexy_backup_20261106.xml`.